SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

UFR d'Ingénierie

5 septembre 2025

L2 Informatique (2025-2026)

Logique (UL2IN007)

TD

Thèmes 1 à 5

Thème 1 - TD

Objectifs

- Logique propositionnelle
  - syntaxe
  - tables de vérité
  - sémantique

Exercices

Exercice 1 – Arbre de syntaxe abstraite - notation préfixe

Question 1

Pour chacune des formules suivantes où p, q et r sont des symboles de propositions :

- dessiner son arbre de syntaxe abstraite
- écrire la formule en notation préfixe.

1. $F_1 = \neg(p \wedge (q \Rightarrow ((q \vee r) \wedge q)))$
2. $F_2 = \neg p \wedge q \Rightarrow q \vee r \wedge q$

Question 2

Parenthéser les formules suivantes en respectant la priorité des opérateurs.

1. $F_3 = p \wedge q \wedge r \wedge s$
2. $F_4 = p \Rightarrow q \wedge \neg r \Rightarrow p \vee q$

Exercice 2 – Implication

Question 1

Parmi les énoncés suivants, lesquels sont vérifiés s'il ne fait pas beau et que je me promène ?

1. S'il fait beau, je me promène
2. Pour que je me promène, il faut qu'il fasse beau
3. Je ne me promène que si il fait beau
4. Je me promène dès qu'il fait beau
5. Je me promène seulement si il fait beau
6. Pour que je me promène, il suffit qu'il fasse beau

Question 2

A l'aide des propositions p_1 et p_2, traduire chacun des énoncés précédents en une formule de la logique propositionnelle :

- p_1 : il fait beau - p_2 : je me promène

Exercice 3 – Tables de vérité et énigmes

Question 1

Soit la formule $F = (p \wedge q) \wedge ((q \Rightarrow p) \vee \neg(p \vee q))$ où p et q sont des propositions. Calculer la table de vérité de F

Question 2

Anna et Julie sont interrogées au sujet d'un crime et déclarent :

Anna : ≪ *Julie est coupable.* ≫
Julie : ≪ *Si je suis coupable, alors Anna l'est aussi.* ≫

Nous avons à notre disposition les propositions suivantes :

- A : Anna est coupable
- J : Julie est coupable

1. Donner la formule F_1 qui correspond à l'affirmation d'Anna, et la formule F_2 qui correspond à l'affirmation de Julie.
2. Soit $F_3 = F_1 \vee F_2$
   (a) Calculer la table de vérité de F_3
   (b) Que peut-on en conclure ?
3. Soit $F_4 = F_1 \wedge F_2$
   (a) Calculer la table de vérité de F_4
   (b) Que peut-on en conclure ?

Question 3

Anissa, Xavier et Jennifer ont un examen de logique à passer. On suppose que :

H_1 : L'un des trois au moins révisera pour l'examen.
H_2 : Si Anissa ne révise pas, alors Xavier non plus.
H_3 : Si Anissa révise, alors Jennifer aussi.

1. En notant A : "*Anissa révise*", X : "*Xavier révise*" et J : "*Jennifer révise*", formaliser ces trois hypothèses.
2. Peut-on dire qui révisera ? qui ne révisera pas ?

Thème 2 - TD

Objectifs

- Interprétations
- Expressions booléennes
- Satisfiabilité, validité
- Conséquence sémantique, équivalence

Exercices

Pour répondre aux exercices de ce thème vous ne devez pas utiliser de table de vérité.

Exercice 4 – Formules satisfiables, valides

On considère la formule F_1 suivante :

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Question 1
Les formules F_1 et $\neg F_1$ sont-elles satisfiables ? Sont-elles valides ?

Question 2
Soit F_2=$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.
Les formules suivantes sont-elles satisfiables ? Sont-elles valides ?

- F_3 = $F_1 \vee F_2$
- F_4= $F1 \wedge F_2$

Exercice 5 – Conséquence sémantique

Soit F une formule insatisfiable et G une formule ni valide, ni non satisfiable.

(a) A-t-on $F \models G$? (Justifier) (b) A-t-on $G \models F$? (Justifier)
(c) A-t-on $\neg F \models G$? (Justifier) (d) A-t-on $G \models \neg F$? (Justifier)

Exercice 6 – Equivalence

Soit F_1 et F_2 deux formules de la logique propositionnelle.

1. Montrer que si F_1 est valide alors $F_1 \wedge F_2 \nmid\!\!\mid\!\!\equiv F_2$.
2. Montrer que si F_1 est insatisfiable alors $F_1 \vee F_2 \nmid\!\!\mid\!\!\equiv F_2$.

Exercice 7 – Expressions boooléennes

Question 1

Soit la formule $F = (p \wedge q) \wedge ((q \Rightarrow p) \vee \neg(p \vee q))$ où p et p sont des propositions.

Calculer et simplifier l'expression booléenne $[F]^{\mathbf{I}}$ en fonction de $\mathbf{I}(p)$ et $\mathbf{I}(q)$ en indiquant l'équivalence utilisée à chaque étape.

Question 2

Nous reprenons une énigme vue la semaine dernière qui sera cette fois résolue à l'aide d'un raisonnement équationnel.

Anissa, Xavier et Jennifer ont un examen de logique à passer. On suppose que :

H_1 : L'un des trois au moins révisera pour l'examen.
H_2 : Si Anissa ne révise pas, alors Xavier non plus.
H_3 : Si Anissa révise, alors Jennifer aussi.

1. En notant A : "*Anissa révise*", X : "*Xavier révise*" et J : "*Jennifer révise*", où A, X et J sont des propositions booléennes, formaliser ces trois hypothèses (question identique à celle de la semaine dernière).
2. En utilisant un raisonnement équationnel, peut-on dire qui révisera ? qui ne révisera pas ?

Exercice 8 – Faut-il toujours croire ChatGPT ?

Voici une question posée à ChatGPT :
≪ **Donne-moi une formule logiquement équivalente à $A \wedge B$ mais plus complexe** ≫.

Et la réponse obtenue :

> Très bien ! Voici une formule déguisée, mais toujours logiquement équivalente à $A \wedge B$:
> $\neg((A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B))$
> Pourquoi c'est équivalent à $A \wedge B$?
> Décomposons-la :
>
> 1. $A \Rightarrow \neg B \equiv \neg A \vee \neg B$
> 2. $\neg A \Rightarrow B \equiv A \vee B$
>
> Donc : $(A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee \neg B) \vee (A \vee B)$
> Et le tout est nié : $\neg((\neg A \vee \neg B) \vee (A \vee B))$, cette négation force que ni l'un ni l'autre ne soit vrai, ce qui au final impose $A \wedge B$

1. Soit $F = A \wedge B$ et $G = \neg((A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B))$, en calculant $[F]^{\mathbf{I}}$ et $[G]^{\mathbf{I}}$ montrer que la réponse donnée par ChatGPT est fausse.
2. Identifier l'erreur dans le raisonnement donné par ChatGPT.

Thème 3 - TD

Objectifs

- Fonctions booléennes
- Formes normales

Exercices

Exercice 9 – Forme normale : identification

Question 1
Nous considérons trois variables booléennes x, y et z. Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont sous forme normale disjonctive ? conjonctive ?

1. $x \cdot y + y \cdot \overline{z}$
2. $(x + y + z) \cdot (y + \overline{z})$
3. $x \cdot (y + y \cdot \overline{z})$
4. $(x + y) + (z \cdot (y + \overline{z}))$
5. $x \cdot y \cdot z$
6. $x + y + \overline{z}$
7. x

Exercice 10 – Formules valides et insatisfiables

Question 1
Soit la fonction booléenne $f(x, y, z)$ qui représente une formule valide. Donner :

- une forme normale conjonctive associée comprenant au moins trois sommes différentes (combien de sommes sont nécessaires ?)
- une forme normale disjonctive associée comprenant au moins trois produits différents (combien de produits sont nécessaires ?)

Question 2
Soit la fonction booléenne $g(x, y, z)$ qui représente une formule insatisfiable. Donner :

- une forme normale conjonctive associée comprenant au moins trois sommes différentes (combien de sommes sont nécessaires ?)
- une forme normale disjonctive associée comprenant au moins trois produits différents (combien de produits sont nécessaires ?)

Exercice 11 – Fonctions booléennes

Question 1
Construire la table de vérité de la fonction booléenne correspondant à l'opérateur booléen "ou exclusif", noté XOR. En déduire des formes normales disjonctive et conjonctive pour cette fonction.

Question 2
Donner une expression booléenne pour la fonction f définie par :

x	y	$f(x,y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Question 3
Soit les formules $F = \neg A \wedge \neg B$ et $G = (\neg A \vee B) \wedge ((A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee \neg B))$. Déduire de la question précédente que $F \models\!\models G$.

Exercice 12 – Forme normale vers table de vérité

Question 1
Soit l'expression booléenne suivante $f(x,y,z) = x \cdot y + \overline{y} \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot z$, en déduire sa table de vérité.

Question 2
Soit l'expression booléenne suivante $g(x,y,z) = (x+y) \cdot (\overline{y} + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + y + z)$, en déduire sa table de vérité.

Exercice 13 – Forme normale

Soit la formule $F = (A \wedge (B \vee C)) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

Vous devez répondre aux questions de cet exercice sans construire de table de vérité.

Question 1
Donner une fonction boooléenne associée à F.

Question 2
Mettre l'expression booléenne associée à F sous forme normale disjonctive.

Question 3
Mettre l'expression booléenne associée à F sous forme normale conjonctive.

Thème 4 - TD

Objectifs

- Preuves
- Règles de la déduction naturelle
- Connecteurs logiques

Exercices

Vous devez répondre aux questions de ce thème en utilisant les règles de la déduction naturelle. Vous ne devez utiliser ni un raisonnemment par l'absurde, ni le tiers exclu, ni les règles dérivées.

Exercice 14 – Preuves de formules

Prouver les formules ci-dessous.

Question 1
$F_1 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$

Question 2
$F_2 = (((A \wedge B) \Rightarrow C) \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$

Question 3
$F_3 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \vee C) \Rightarrow (B \vee C))$

Question 4
$F_4 = (A \vee (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \vee B) \Rightarrow (A \vee C))$

Question 5
$F_5 = (A \Rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$

Question 6
$F_6 = (A \wedge B) \Rightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$

Exercice 15 – Enigme

Anissa, Boris et Chloé sont invités à une fête. Soit les affirmations suivantes :
- h_1 : Si Anissa vient, alors Chloé ne vient pas.
- h_2 : Si Chloé vient, alors Boris vient.
- h_3 : Anissa vient ou Boris ne vient pas

Question 1
Nous disposons des propositions atomiques suivantes :
- A : Anissa vient
- B : Boris vient
- C : Chloé vient

Formaliser chacune des affirmations par une formule propositionnelle.

Question 2
Montrer que si les trois affirmations sont vérifiées, alors on peut déduire que Chloé ne vient pas à la fête.

Thème 5 - TD

Objectifs

- Déduction naturelle, règles dérivées
- logique classique

Exercices

Vous devez répondre aux questions de ce thème en utilisant les règles de la déduction naturelle. L'utilisation des règles dérivées est possible.

Exercice 16 – Logique intuitionniste - logique classique

Question 1
Prouver la formule $F = (P \vee Q) \Rightarrow ((P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P))$ en n'utilisant que des règles de la logique intuitioniste.

Question 2
Prouver la formule $(P \Rightarrow Q) \vee (Q \Rightarrow P)$. Peut-on prouver cette formule en n'utilisant que des règles de la logique intuitioniste ?

Exercice 17 – Preuves de formules

Prouver les formules ci-dessous.

Question 1
$F_1 = (\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

Question 2
$F_2 = \neg(A \wedge B) \Rightarrow (\neg A \vee \neg B)$

Question 3
$F_3 = \neg(A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \wedge \neg B)$

Question 4
$F_4 = \neg(A \vee \neg B) \vee \neg(\neg A \wedge B)$

Exercice 18 – Enigme

Anna et Julie sont interrogées au sujet d'un crime et déclarent :

Anna : ≪ *Julie est coupable.* ≫
Julie : ≪ *Si je suis coupable, alors Anna l'est aussi.* ≫

Question 1
Montrer par les règles de la déduction naturelle que l'une au moins des deux déclarations est vraie.

Question 2
On suppose maintenant que les innocents disent la vérité et que les coupables mentent. Montrer par les règles de la déduction naturelle qu'exactement l'une des deux est coupable.